Lab 12 - Feature Flags

Deploy Kode, Kendalikan Release

Online booking: targeting, rollout, metrik, fallback, dan kill switch.

Software Engineering Lab

Lab 12

Feature Flags

Deploy Kode,
Kendalikan Release

lukman-ss



Lukman / lukman-ss

Kode masuk, user belum harus pindah

Kasus Lab 12: online booking baru pada aplikasi bengkel. Deploy dan release adalah keputusan terpisah.

DEPLOY

Menempatkan kode baru ke production. Dua implementasi flow bisa sudah tersedia di aplikasi.

RELEASE

Menentukan user yang mulai memakai behavior baru. Flag mengendalikan eksposur pada batas pemilihan flow.

RISIKO

Tanpa pembatasan eksposur, bug pada flow baru dapat langsung menjangkau seluruh user yang menggunakannya.

Deploy does not have to mean release.

Satu boundary untuk pemilihan flow

BookingService bertanya pada FeatureService sebelum memilih flow baru atau legacy.

ARAH DESAIN

Aturan targeting berada di evaluator. Business flow tidak perlu menyalin aturan persentase dan internal user.

```
if s.featureService.IsEnabled(
    "online_booking", req.UserID,
) {
    return s.newBookingFlow(req)
}
return s.legacyBookingFlow(req)
```

Pisahkan keputusan eksposur dari implementasi business flow.

Kenali batas simulasi booking

Kedua flow hanya menghasilkan BookingResponse. Tidak ada transaksi booking sungguhan.

Jalur	Response
New flow normal	online_booking; Success=true
New + simulateFail	Vendor Error (Simulated); false
Legacy	legacy; Success=true

BATAS

Tidak ada reservasi mekanik, penyimpanan database, maupun API vendor. Field request belum dipakai untuk proses bisnis nyata.

Flow sukses di demo bukan bukti bahwa booking production berhasil.

Urutan evaluasi adalah kontrak

IsEnabled mengevaluasi aturan berurutan. Hasil pertama yang cocok menentukan keputusan.

Prioritas	Aturan
1	Flag tidak ditemukan → OFF
2	Enabled=false → OFF untuk semua
3	UserID ada di InternalUsers → ON
4	Persentase <= 0 → OFF; >= 100 → ON
5	Bucket < persentase → ON

Global OFF mendahului allowlist; internal mendahului percentage gate.

Deploy OFF, pertahankan fallback

Enabled=false mematikan fitur bahkan jika user termasuk daftar internal.

UNKNOWN FLAG

Key yang tidak ditemukan juga mengembalikan false. Caller memilih legacy pada hasil false.

GLOBAL OFF

Ini gate pertama setelah flag ditemukan. Konfigurasi internal dan rollout tidak dapat melewatinya.

KONSEKUENSI

Fallback perlu diuji dan tetap dapat digunakan selama flag menjadi alat mitigasi.

Safe default berguna jika jalur fallback memang berperilaku benar.

Internal rollout memakai daftar ID

Enabled=true dengan percentage nol tetap mengaktifkan fitur untuk ID internal yang cocok.

KONFIGURASI

CLI memakai internal-1, internal-2, dan internal-3. User biasa tetap masuk legacy.

DETAIL KODE

Evaluator membaca InternalUsers. Field User.IsInternal tidak dipakai untuk keputusan targeting.

```
Flag{
    Key: "online_booking", Enabled: true,
    InternalUsers: []string{
        "internal-1", "internal-2", "internal-3",
    },
}
```

Targeting mengikuti konfigurasi yang benar-benar dibaca evaluator.

Bucket ditentukan oleh identitas

Hash memakai userID, titik dua, dan featureKey. Tidak ada random per request pada evaluator.

MEKANISME

SHA-256 → delapan byte pertama sebagai uint64 big-endian → modulo 100 → bucket 0–99.

```
hashInput := fmt.Sprintf("%s:%s", userID, featureKey)
hash := sha256.Sum256([]byte(hashInput))
bucketVal := binary.BigEndian.Uint64(hash[:8])
bucket := int(bucketVal % 100)
return bucket < flag.RolloutPercentage
```

Input dan algoritma yang sama menghasilkan bucket yang sama.

Kenaikan threshold memperluas cohort

Dengan key, identitas, algoritma, dan targeting tetap, cohort lama tetap termasuk saat rollout naik.

Rollout	Bucket user biasa yang ON
10%	0–9
50%	0–49
100%	Semua; shortcut evaluator

CONTOH TURUNAN

user-3 ada di bucket 25: OFF pada 10%, ON pada 50%.
user-4 ada di bucket 83: OFF pada 50%, ON pada 100%.

Stabil pada konfigurasi yang sama tidak berarti kebal perubahan konfigurasi.

Persentase punya dua pengecualian

Internal allowlist dan nilai konfigurasi di luar rentang memengaruhi interpretasi rollout.

ALLOWLIST

User internal lolos sebelum percentage gate. Mereka dapat ON walaupun percentage nol.

NILAI DI LUAR RENTANG

Tidak ada rejecting validation. <= 0 diperlakukan OFF bagi user biasa; >= 100 diperlakukan ON.

UPDATE

SetFlag mengganti nilai Flag secara utuh. Field yang tidak dikirim kembali ke zero value, bukan dipertahankan.

Baca evaluator dan aturan update, bukan hanya komentar 0–100.

Fixture: 100 user, satu request per fase

CLI menghasilkan tiga internal user, lalu user-3 sampai user-99. Request diproses berurutan.

Fase	New	Legacy
OFF	0	100
Internal	3	97
10% + internal	15	85
50% + internal	48	52
100%	100	0

Angka dihitung ulang dengan Python dari fixture + hash, bukan run Go.

Mengapa 10% menghasilkan 15 user?

Threshold bucket bukan pembagian jumlah sampel secara tepat.

USER BIASA

12 dari 97 user biasa pada fixture berada di bucket 0–9 untuk online_booking.

INTERNAL

Tiga user allowlist mendapat akses tanpa bergantung pada bucket. Total new flow = 12 + 3 = 15.

TRAFFIC

Demo mengirim satu request per user. Dalam penggunaan berbeda, user dapat memiliki volume request yang berbeda.

10% cohort tidak menjamin tepat 10% user sampel atau 10% traffic.

Rollout bertahap butuh keputusan

README mengajarkan observasi sebelum menaikkan eksposur. CLI hanya mengilustrasikan urutan.

ALUR YANG DIAJARKAN

OFF → internal → 10% → observe → 50% → observe → 100%.

IMPLEMENTASI CLI

Transisi fase hardcoded. Tidak ada threshold metrik, observation window, atau decision engine yang menahan kenaikan.

KEPUTUSAN

Gunakan sinyal hasil sebelum memperbesar eksposur. Lab tidak menetapkan ambang universal untuk production.

Urutan demo bukan controller rollout otomatis.

Metrik dicatat oleh runner

phase mengukur CreateBooking lalu memperbarui counter. BookingService sendiri tidak mencatatnya.

Metrik	Yang disimpan
TotalRequests	Jumlah request fase
New / Legacy	Jumlah request tiap flow
Success / Failed	Outcome gabungan semua flow
AvgResponseTime	Mean durasi sampel fase

Memanggil CreateBooking langsung tidak otomatis menghasilkan metrik CLI.

Error rate agregat dapat menutupi cohort

Snapshot membagi kegagalan dengan seluruh request, bukan hanya request flow baru.

DENOMINATOR

Pada partial rollout, request legacy yang sukses ikut denominator. Error di cohort baru dapat terlihat lebih kecil secara agregat.

BATAS METRIK

Volume dipisahkan per flow, outcome digabung. Error rate per flow adalah usulan tambahan, belum tersedia.

```
ErrorRate: float64(m.BookingFailed) /
    float64(max(1, m.TotalRequests)) * 100,
```

Nilai metrik harus dibaca bersama denominator dan cohort-nya.

Metrik fase bukan benchmark production

Reset dilakukan sebelum setiap fase. Data antarfase tidak terakumulasi pada satu snapshot.

LATENCY

AvgResponseTime menghitung mean sampel. Tidak ada p95 atau p99 dalam snapshot.

WORKLOAD

Durasi membungkus method simulasi lokal. Tidak ada database, network, maupun concurrent load yang dimodelkan.

STATUS

Go tidak tersedia di lingkungan penyusunan. Tidak ada angka latency atau passing test yang diklaim.

Bedakan hasil perhitungan fixture dari hasil pengukuran runtime.

Incident: flow baru sengaja dibuat gagal

CLI baru mengaktifkan simulateFail setelah rollout mencapai 100%.

Fase	New / legacy	Success / failed
6a: 100% + bug	100 / 0	0 / 100
6b: flag OFF	0 / 100	100 / 0

MAKNA

Angka diturunkan dari percabangan fixture. simulateFail tetap true pada 6b, tetapi request memilih legacy.

Kill switch menghindari jalur baru untuk evaluasi berikutnya.

Kill switch bukan retry otomatis

OFF mengubah pilihan flow. Ia tidak memperbaiki pekerjaan yang sudah selesai atau gagal.

REQUEST GAGAL

New flow mengembalikan Success=false; CreateBooking tidak mencoba legacy sebagai retry.

IN-FLIGHT

Evaluasi yang sudah membaca konfigurasi lama tidak dibatalkan oleh SetFlag berikutnya.

SIDE EFFECT

Mengubah flag tidak menghapus kode atau mengembalikan side effect yang sudah terjadi.

Routing untuk pekerjaan berikutnya berbeda dari pemulihan pekerjaan sebelumnya.

Runtime update berada dalam satu proses

FeatureService menyimpan map lokal dengan RWMutex. SetFlag mengganti konfigurasi saat proses berjalan.

YANG ADA

Lock untuk akses map; perubahan dapat dibaca pada evaluasi berikutnya tanpa restart proses itu.

YANG BELUM ADA

Persistence, distribusi antar-replica, dashboard operator, dan admin API tidak diimplementasikan.

BATAS CONCURRENCY

simulateFail adalah bool tanpa sinkronisasi. Toggle bersamaan dengan request tidak dibuat aman oleh mutex map flag.

Tanpa redeploy pada demo belum berarti kontrol rollout lintas sistem.

Feature flag berbeda dari authorization

Keduanya menjawab pertanyaan berbeda dan tidak dapat saling menggantikan.

Mekanisme	Pertanyaan
Authorization	Apakah user boleh membuat booking?
Feature flag	Flow booking mana yang aktif untuk user ini?

BATAS LAB

Tidak ada authorize(user, "booking:create") yang dieksekusi. Internal targeting adalah aturan release, bukan pemeriksaan izin.

Akses ke cohort release bukan bukti hak akses melakukan operasi.

Test ON, OFF, dan transisi

File test memeriksa keputusan evaluator dan response booking pada beberapa konfigurasi.

EVALUATOR

Global OFF, 0%, internal, contoh ON/OFF 10%, konsistensi evaluasi, kenaikan rollout, kill switch, unknown flag.

BOOKING

ON memilih online_booking; OFF memilih legacy. Simulated failure lalu OFF menghasilkan legacy sukses.

BATAS

Tidak ada assertion distribusi tepat 10%, assertion metrik, atau concurrent test. Test dibaca, tidak dijalankan.

Coverage mengikuti assertion yang ada, bukan luas nama test.

Jalankan dari modul yang tepat

Lab memiliki go.mod sendiri dengan deklarasi Go 1.26.7. Makefile masuk ke direktori lab.

DARI ROOT

make lab-12-demo dan make lab-12-test menjalankan perintah dari nested module.

STATUS

Alternatif root-relative go run di README perlu memperhatikan batas modul. Perintah berikut mengikuti direktori Makefile.

```
cd labs/12-feature-flags
go run ./cmd/simulate
go test -v -count=1 ./...
```

Instruksi reproduksi ini belum dieksekusi di lingkungan penyusunan.

100% bukan akhir lifecycle

Setelah stabil berdasarkan bukti yang relevan, hapus flag sementara dan legacy code yang tidak dipakai.

SEBELUM

Dua flow dan satu gate menambah kombinasi perilaku yang harus dipahami serta diuji.

CLEANUP

README mengajarkan: stable → delete flag → delete legacy. Ini rencana lifecycle, bukan refactor yang sudah terjadi.

MENTAL MODEL

Deploy does not have to mean release. Eksposur dikendalikan, hasil diamati, cabang sementara kemudian dibersihkan.

Flag yang tidak dipensiunkan meninggalkan konfigurasi dan jalur tambahan.

Pisahkan deploy. Kendalikan release.

Software Engineering Lab
Lab 12 - Feature Flags

feature_service.go • booking_service.go
metrics.go • feature_service_test.go
cmd/simulate/main.go • README.md

REPOSITORY

github.com/lukman-ss/software-engineering-lab
/tree/main/labs/12-feature-flags

Lukman / lukman-ss

Sumber: commit 82af988b89439fa92b1200406c5afbd59ce72a56
Test dibaca, tidak dijalankan.
Angka cohort dihitung ulang; bukan hasil demo Go.